Algorithmus 2: Sortieren und Suchen

Name: Devis Dinoshi

E-Mail-Adresse: devis.dinoshi@st.oth-regensburg.de

1. Aufgabenstellung

Gegeben sind eine Liste von Zahlen und eine Liste von Zielwerten. Für jeden Zielwert soll festgestellt werden, ob er als Summe von zwei Zahlen aus der Zahlenliste gebildet werden kann.

2. Grundidee

Die Zahlenliste wird zunächst aufsteigend sortiert. Für jeden Zielwert werden anschließend zwei Suchpositionen verwendet: eine am Anfang und eine am Ende der sortierten Liste. Abhängig von der berechneten Summe wird eine der beiden Positionen verschoben, bis ein passendes Paar gefunden wird oder keine weiteren Paare möglich sind.

3. Ablaufbeschreibung

1. Die Zahlenliste und die Liste der Zielwerte werden eingelesen.
2. Eine Kopie der Zahlenliste wird aufsteigend sortiert. Diese Sortierung wird für alle Zielwerte wiederverwendet.
3. Der nächste noch nicht überprüfte Zielwert wird ausgewählt.
4. Die linke Suchposition wird auf das erste und die rechte Suchposition auf das letzte Element gesetzt.
5. Die Zahlen an beiden Suchpositionen werden addiert.
6. Ist die Summe gleich dem Zielwert, wird dieser als erreichbar markiert und die Suche für diesen Zielwert beendet.
7. Ist die Summe kleiner als der Zielwert, wird die linke Suchposition um eine Stelle nach rechts verschoben.
8. Ist die Summe größer als der Zielwert, wird die rechte Suchposition um eine Stelle nach links verschoben.
9. Die Schritte werden wiederholt, solange die linke Suchposition vor der rechten liegt. Wird kein passendes Paar gefunden, wird der Zielwert als nicht erreichbar markiert.
10. Die Suche wird für alle übrigen Zielwerte wiederholt und die Ergebnisse werden ausgegeben.

4. Besondere Fälle und Annahmen

- Die beiden Suchpositionen müssen verschieden sein; ein Element darf nicht mit sich selbst addiert werden.
- Negative Zahlen und die Zahl null sind erlaubt.
- Eine leere Liste oder eine Liste mit nur einem Element enthält kein gültiges Paar.
- Gleiche Zahlenwerte dürfen verwendet werden, wenn sie an unterschiedlichen Positionen vorkommen.

5. Optimierungsziel und Begründung

Der Algorithmus soll die Suchzeit für jeden Zielwert verringern. Durch die Sortierung und das Verschieben der beiden Suchpositionen kann ein großer Teil der möglichen Paare ausgeschlossen werden, ohne sie einzeln zu prüfen. Dafür benötigt der Algorithmus zusätzlichen Speicher für die sortierte Kopie und Zeit für die Sortierung.

6. Hinweise für die Implementierung

Die Zahlenliste wird nur einmal sortiert. Für jeden Zielwert werden die beiden Suchpositionen neu gesetzt. Die Suche endet, sobald ein passendes Paar gefunden wurde oder sich die beiden Positionen treffen beziehungsweise überschreiten. Die Methode funktioniert auch mit negativen Zahlen und null, solange die Liste aufsteigend sortiert ist.